少有两个角是锐角，不妨设 A 为锐角，如图 6-3-3 所示. 过 B 作直径 BD，并连接 CD. 直径 BD 所对的圆周角 $\angle DCB=90^\circ$，弧 BC 所对的圆周角 $\angle D=\angle A$，且 $BD=2R$. 于是

$$a=BC=BD\sin D=BD\sin A=2R\sin A,$$

即 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$.

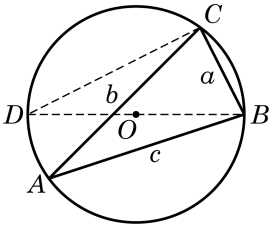


图 6-3-3

这样，由正弦定理就得到

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R\ (R\text{ 为}\triangle ABC\text{ 的外接圆半径}),$$

换言之

$$a=2R\sin A,\ b=2R\sin B,\ c=2R\sin C.$$

? 能否用其他方法求解例 2?

例 3 设 R 是 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径，S 为 $\triangle ABC$ 的面积. 求证：

(1) $S=\dfrac{abc}{4R}$；

(2) $S=2R^2\sin A\sin B\sin C$.

证明 (1) $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}ab\cdot\dfrac{c}{2R}=\dfrac{abc}{4R}$.

(2) $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\cdot 2R\sin A\cdot 2R\sin B\cdot\sin C$

$=2R^2\sin A\sin B\sin C$.

练习 6.3(1)

1. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=7$，$B=30^\circ$，$C=85^\circ$. 求 c.（结果精确到 0.01）
2. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=5$，$A=40^\circ$，$B=80^\circ$. 求 b、c 和面积 S.（结果精确到 0.01）
3. 在 $\triangle ABC$ 中，如果 $\sin^2A+\sin^2B=\sin^2C$，试判断该三角形的形状.

2 余弦定理

正弦定理刻画了三角形中边与角的正弦之间的关系. 那么，三角形中边与角的余弦之间存在什么关系呢?

在图 6-3-2 中，由两点间的距离公式，得

$$a=|BC|=\sqrt{(b\cos A-c)^2+(b\sin A-0)^2}$$

$$=\sqrt{(b\cos A-c)^2+(b\sin A)^2},$$